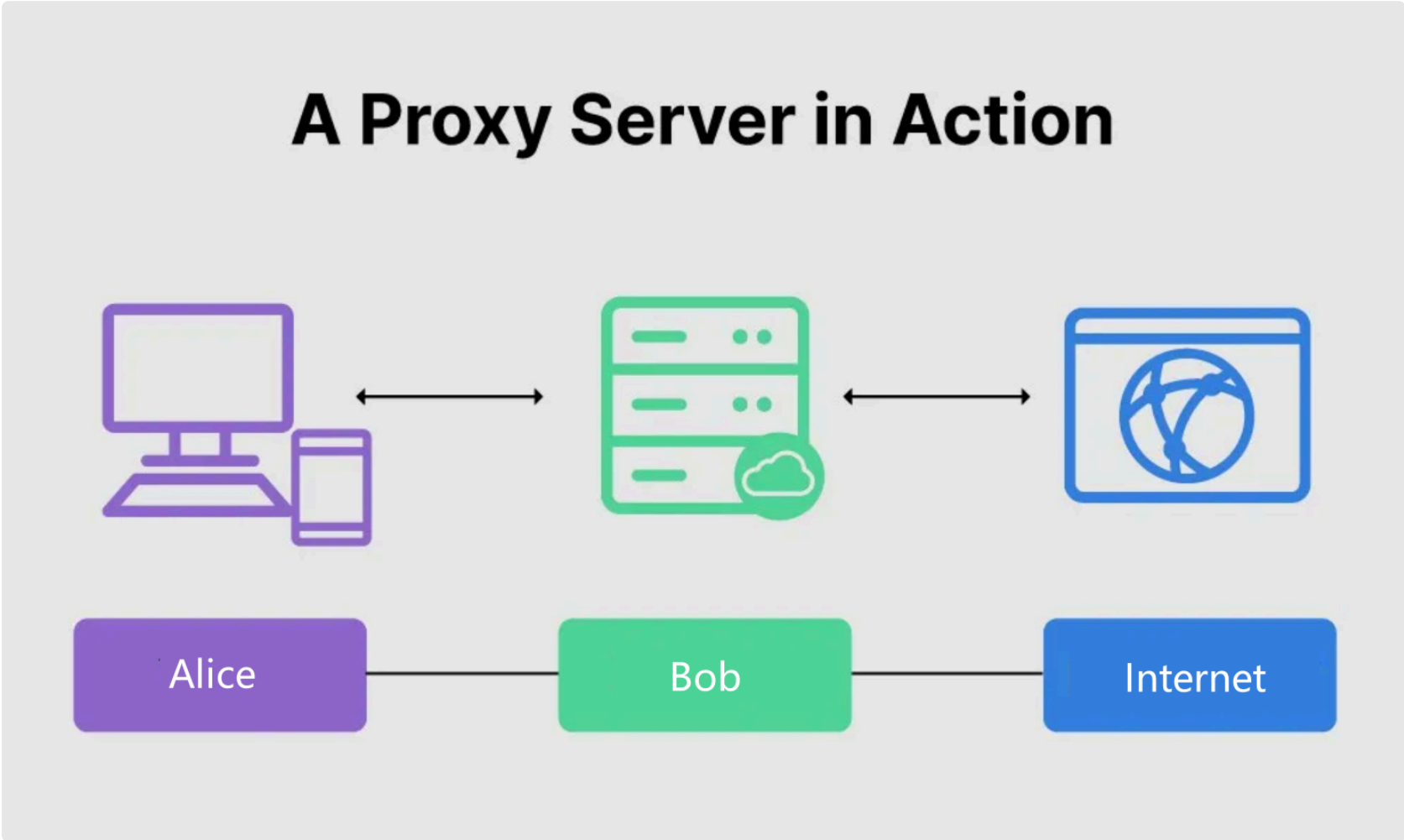


使用zerotier实现免费上网

原理

本文提到的操作需要使用一台机器进行中转，这个机器可以是服务器，也可以是自己工位上的 Windows 机器。同时，这个机器上还必须打开了 Clash、V2Ray、SSR 之类的代理，并拥有一个端口号。

基本原理：假设我们在宿舍有一台笔记本，称为 Alice，简称为 A；在工位上有一台电脑，称为 Bob，简称为 B。A 只能访问校园网的网站，例如 csu.edu.cn；B 能够访问互联网，例如 baidu.com。那么，如果我们能够实现 A 的 https 请求通过 B 进行转发，然后再由 B 转发回 A，也就实现了让 A 上网。如图，



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/ykRW5ulcz8vHJQV.png>)

image0.png

从密码学角度来想，Bob 就是 Alice 和 Internet 的中间人，它可以获取二者通信的所有内容，所以我们要保证 Bob 一定是可信的。如果 Bob 不可信，我们还可以通过 https 进行通信，https 的所有信息都是被加密过的，如果 Bob 没有解密私钥，他就无法窃取机密信息。如何进行私钥分发，保证私钥的隐私性和不篡改性？一般是通过第三方的公证机构，所以 https 的认证证书是收费的。

要实现以上的连接，我们需要两个工具：

- 实现 A 和 B 之间通信的工具，zerotier，这个是为了获取 IP。
- B 为 A 做代理的软件，一般的代理软件都可以，例如 Clash、V2Ray、SSR，这个是为了获取代理端口。

实际上，还是绕回了上一文中的，代理的两个关键变量：IP 和端口。

Zerotier

Zerotier 原理

为什么我们需要 zerotier？我们可以简单地把 zerotier 理解为打洞软件。因为 IPv4 的 IP 池不够用，所以产生了 NAT 技术，这样可以让一个 IP 被很多人一起使用，从而保证了基于 IPv4 的互联网的可用性。但是，这也有缺点，很多人都使用同一个 IP，那么 P2P 通信很难实现，并且也很难追踪数据的来源（所以知乎显示的 IP 都是省级的）。

在 NAT 环境下，为了实现 P2P 通信，可以使用的一个技术叫做打洞。具体实现原理我不是非常清楚，但是可以简要地说明一下。假设 A（192.168.1.*）和 B（172.16.6.*）之间有一个路由器 C，但是路由器两边的 IP 不同。B 可以向 A 发送数据包，但是 A 不能向 B 发送数据包，存在一个通信的 gap。NAT 技术的原理是二者进行通信的时候，对于公用的 IP，路由器会记录源 IP、源端

口、目标 IP、目标端口，本来 NAT 是一个 IP 层的技术，但是为了解决通信的问题，它使用了 TCP 层的技术。如果我们能够确保 C 上的一个端口永远是被 B 所占用的，那么 A 可以向 C 的这个端口发送数据包，这个数据包就可以保证被 B 所接收，这样就实现了二者的 P2P 通信。

在校园网环境下，实际的路由情况比较复杂，我的测试结果是从宿舍到实验室，中间应该经过了 5 层路由。

Tracert 测试

为了保证宿舍和实验室之间是存在路由关系，并且保证是在学校内网中的。我们需要先测试一下，使用的工具是 Windows 自带的 tracert 工具，在 Linux 上是 traceroute。

首先，在宿舍，连接 CSU-Student，一定要使用 WiFi 连接，因为我发现 WiFi 连接之后，打洞的延迟很低，在 4~10ms 左右波动，而网线连接的延迟很高，基本在 300ms 以上。



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/sp7N1ubTx2QF4D9.png>)

image1.png

连接 WiFi 之后，打开浏览器进行认证，随便访问一个网站就会自动跳转到认证网页了。注意：此时浏览器代理或者全局代理软件都不能打开，否则流量会被劫持，从而被转发到代理网站上，而代理网站不能连接，也就既不能认证又不能上网。认证网页，记得选择校园网，校园网可以免费登录：



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/YDt1TSR73JHeNj9.png>)

image2.png

认证成功：



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/psliybme18SOGX7.png>)

image3.png

认证成功之后，可以访问各种学校网站，例如官网 `csu.edu.cn`、计算机学院官网 `cse.csu.edu.cn`。所以，我们要使用 `tracert` 测试宿舍机器到 `csu.edu.cn` 的连通性。如图，



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/OuEfmLRhUSBIInbg.png>)

image4.png



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/AZ4SxMUGONXkVhe.png>) image5.png

第一张图是在宿舍环境下的 tracert 测试，第二张图是在实验室环境下的 tracert 测试。可以发现，两台机器都访问了同一个 IP，172.30.200.2，说明这两台机器之间是存在路由连接的，因此我们通过打洞实现二者之间的 P2P 通信是可行的。

Zerotier 安装

到 zerotier 官网下载，直接安装即可。安装之后的界面：



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/MpX6iQAekT9CF4g.png>) image6.png

可以看到，右下角多了一个正在运行的软件。a84ac5c10a851cf8 是我自己创建的虚拟局域网。如果需要加入一个虚拟局域网，我们首先需要自己创建一个 zerotier 账号，并且创建一个虚拟局域网。当创建好虚拟局域网之后，在每台设备上加入组建的虚拟局域网。两台机器都加入之后，还需要到 zerotier 控制台中进行额外的配置。如图所示，



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/LChtn1Ra8KqJ5BH.png>) image7.png

因为默认创建的虚拟局域网是私有的，所以必须点上 Auth 的按钮。同时，还可以给它分配一个 IP 和名称。做好以上步骤之后，就可以 zerotier 帮我们实现自动打洞了。

注意，Windows 会默认打开防火墙，所以 ping 是会失败的。最简单的是在被连接的电脑 B 上关闭防火墙，虽然比较危险，但是在实验室内也只发现了一次挖矿病毒，所以不需要特别在意。如果担心防火墙打开的风险，也可以在测试完之后关闭。

测试连通性

由于 Windows 关闭了 ICMP 端口的连接，所以是无法直接 ping 通的。最简单的方法是关闭防火墙，也可以通过 控制面板 -> 系统和安全 -> Windows Defender 防火墙 -> 高级设置 -> 入站规则 进行配置入站规则，将四个核心网络诊断 - ICMP回显请求打开（右键，启用规则）。如图，



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/2ZSblMydnKuXQeG.png>)

image8.png

本来是不可以 ping 通的，但是在打开之后，就可以 ping 通了。



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/v78HdnIK3t6ZEwA.png>)

image9.png

测试的方式：打开控制台，输入 `ping ${IP_of_A}`，如上图所示。如果在已经打开了 ICMP 的情况下，并且延迟正常显示，那么就说明两台机器之间可以正常通信了。

代理

代理就比较简单了，只需要提供一个端口即可。我使用的是 Clash，像上文提到的那样，找到 Clash 的代理端口，那么这个就是我们需要连接的代理端口了。

[图片]

如果是 V2ray 和 SSR，在设置里面也有。

在拥有了 IP 和端口号之后，我们就可以把 B 视为我们的代理服务器，让 B 代替我们进行互联网访问，并且，由于这个端口号上监听的程序本来就是一个代理软件，我们的流量就可以自动地走代理程序，可以直接访问谷歌。

注意：代理的端口号也是被 Windows 防火墙关闭了的，所以，必须在入站规则中打开对应的代理端口，否则也是无法连接的。

Clash 配置

下载我的 clash 配置文件，并手动修改对应的 IP 和端口号。修改完成之后，在 profiles 界面导入配置文件。并且，点击右图中的测速按钮，可以得到延迟的大小。如果这个延迟是绿色的，那么就说明网络连接成功，可以使用。打开 General 界面的 System Proxy 按钮，这时整个系统的代理都会被 Clash 劫持。打开浏览器，就可以正常上网了。

配置文件：

```
proxies:
- name: http
  type: http
  server: 10.147.20.2 # set your virtual remote IP provided by zerotier
  port: 7890
- name: backup
  type: http
  server: 10.147.20.3
  port: 7890

proxy-groups:
- name: Proxy
  type: select
  proxies:
    - http
    - backup
- name: Game
  type: select
  proxies:
    - http
    - backup

rules:
- DOMAIN-SUFFIX,steampowered,Game
- MATCH, Proxy # all connections fallback to remote
```

System Proxy 配置

如果不想使用 Clash 做代理软件，也可以直接用 Windows 自带的代理设置，实际上，各种代理软件都是修改这个设置来劫持系统流量的。在 设置 -> 网络和Internet -> 代理 中，选择 手动设置代理，并填入对应的 B 机器的虚拟局域网的 IP 和端口，就可以正常代理，并上网了。

测速



(<https://s2.loli.net/2024/03/14/B6g8pur2zICaoDO.png>)

image12.png

基本上可以跑满实验室的带宽。

缺点

- 1. 只有 PC 可用，而且只能用在 WiFi 上
- 2. Zerotier 打洞不稳定，截至 2022.09.29，我用了十几天，有一天存在断流，网速只有 20Mbps

参考

<https://kenvix.com/post/use-school-network-without-paying-guide/> (<https://kenvix.com/post/use-school-network-without-paying-guide/>)

作者

何榜文

发布于

2024年3月14日

许可协议



